최종 보고서: 가게 소개 글 하나로 광고 만들기

Nov 10, 2026 · @홍우석

요약

사장님이 가게 소개 글을 한 번 쓰면 가게 프로필로 정리해 두고, 메뉴마다 사진과 가격만 넣으면 광고 문구, 광고 카드, 메뉴판 이미지를 만들어 주는 요식업 소상공인용 서비스를 만들었다.

- 기간: 2026-10-15 ~ 2026-11-13, 개인 프로젝트
- 레포: KongSeok/sprint-shop-profile-ad-generator
- 텍스트: OpenAI GPT-6 Luna (처음엔 Gemini 3.8 Flash 무료 등급을 썼으나 응답 오류로 교체)
- 이미지: rembg ISNet 누끼, Stable Diffusion 1.5 배경, HTML 템플릿을 Playwright로 PNG 렌더링
- 모델 학습은 하지 않았다. 프롬프트, 퓨샷 예시, 코드 규칙으로 품질을 맞췄다.
- 환경: 로컬 PC, RTX 2080 Super 8GB

1. 문제 정의

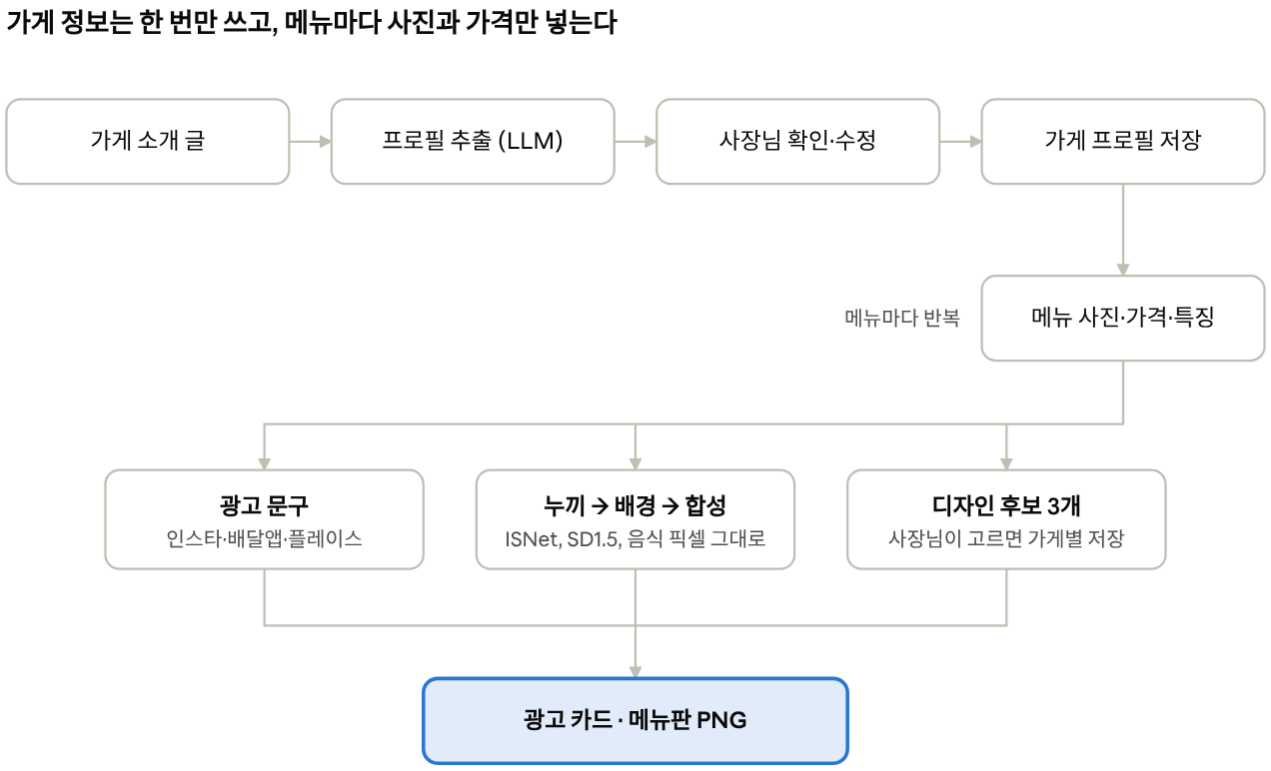
ChatGPT에 고깃집 김치찌개 광고를 요청해 확인한 결과, 1~2분 안에 그럴듯한 결과물이 나왔다. 그러나 실제 가게가 그대로 쓰기에는 다음 문제가 있었다.

- 음식 사진을 다시 그려서 실제 메뉴와 달라진다.
- 문구가 어느 가게에나 맞는 일반적인 표현이다.
- 가격이 빠진다.
- 메뉴가 여러 개일 때 같은 가게의 느낌이 유지되는지 보장할 수 없다.
- 메뉴마다 가게 정보를 다시 설명해야 한다.

이에 따라 세 가지 원칙을 세웠다. 음식은 다시 그리지 않는다. 사장님이 준 사실만 쓴다. 가게 정보는 한 번만 입력받아 모든 메뉴에 다시 쓴다.

2. 서비스 흐름

메뉴 하나씩 광고를 만드는 도구가 아니라, 가게 전체를 맡는 서비스로 정했다. 메뉴마다 가게 정보를 다시 설명하면 번거롭고, 메뉴끼리 말투와 디자인이 따로 논다.



서비스 흐름 · 가게 한 번, 메뉴마다 반복

사장님은 가게 소개를 자유롭게 글로 쓴다. LLM이 그 글에서 가게 이름, 업종, 영업시간, 말투 같은 항목을 뽑고, 사장님이 확인·수정한 뒤 저장한다. 글에 분위기와 말투가 없으면 사장님이 컨셉을 고르고, 고르지 않으면 LLM이 소개 글을 읽고 정해 같이 저장한다. 이후 메뉴마다 사진, 가격, 특징만 넣으면 저장된 프로필을 같이 써서 문구와 이미지를 만든다. 사장님이 고른 디자인은 가게별로 저장해 다음 메뉴에도 그대로 쓴다.

최종 화면에는 이 과정을 한 번에 돌리는 '한 번에 만들기' 페이지를 첫 화면으로 두었다. 소개 글과 메뉴 사진을 넣고 버튼을 누르면 프로필 추출·저장부터 문구, 누끼, 디자인, 광고 카드, 메뉴판까지 이어서 만든다.

3. 구조

화면은 Streamlit, 서버는 FastAPI로 나눴다. 화면은 DB나 모델을 직접 만지지 않고 모두 API를 통해 부른다.

- Streamlit: 한 번에 만들기(첫 화면), 가게 정보, 문구, 광고 카드, 메뉴판 5개 페이지
- FastAPI: `/profile/extract`, `/profile/save`, `/copy/generate`, `/image/cutout`, `/image/background`, `/image/compose`, `/render/ad-card`, `/render/menu-board`
- 저장: SQLite (가게 프로필, 컨셉, 고른 디자인)
- 모델: SD1.5는 서버 시작 때 fp16으로 한 번만 로드한다. ISNet은 처음 호출될 때 한 번 로드한 뒤 계속 쓴다. LLM은 외부 API다.

- 이미지 기능은 `IMAGE_ENABLED` 설정으로 켜고 끈다. 꺼 두면 GPU 없이 문구와 렌더링만 동작한다.

Triton은 검토했지만 쓰지 않았다.

- 텍스트 LLM은 외부 API라, 로컬에서 돌리는 모델은 ISNet과 SD1.5뿐이다. Triton으로 올릴 모델이 적다.
- 로컬 PC 한 대(RTX 2080 Super 8GB)에서 사용자 한 명이 쓰는 구조다. 동시 요청 묶기나 여러 모델 스케줄링이 필요 없어, FastAPI 서버가 모델을 한 번 올려 두는 것으로 충분했다.
- Triton은 Docker와 모델 저장소 구성이 따로 필요해, 이 규모에서는 얻는 것보다 작업이 더 늘어난다.

Docker와 배포도 하지 않았다.

4. 데이터

학습 데이터는 없고, 평가와 퓨샷에 쓸 데이터를 직접 만들거나 골랐다.

- **사장님 예시 글 30개**: 고깃집, 빵집, 카페, 한식, 일식 각 5개에 모순·조건·한 줄 글 5개를 더했다. GPT로 초안을 받고 직접 다듬었다. 1, 7, 13, 19, 25번은 퓨샷 예시, 나머지 25개는 평가용이다.
- **정답 프로필 30개**: Claude 초안을 받아 직접 읽고 고쳤다. 글에 없는 칸은 null로 두었다.
- **광고 문구 예시 1,076개**: 직접 모은 외식업 문구 1,100개에서 사장님이 쓴 글만 남겼다(블로거 제목, 후기, 협찬글 제외). 짧은 문구만으로는 150~600자 글의 구성을 보여 줄 수 없어, 말투·구성 참고용 통 게시글 291편을 GPT와 Codex로 만들어 더했다. 채널별로 인스타그램 865개(짧은 문구 574, 통 게시글 291), 배달앱 111개, 네이버 플레이스 100개다. 가게 이름과 계정은 자리표시자로 바꿨다.
- **음식 사진**: 업종 5개 × 3장 = 15장(Wikimedia CC0, Unsplash)으로 누끼와 합성을 테스트했다. 화면 테스트용으로 분식, 중식, 치킨, 족발 등 18장을 더 모았다. CC BY 사진은 저작자를 표시했다.
- **배경 참고 사진 30장**: 실제 메뉴 광고 사진을 보고 위에서 내려다본 표면 5종(어두운 슬레이트, 흰 대리석, 밝은 오크, 어두운 월넛, 리넨)을 정했다. 배경 프롬프트를 정하는 데만 썼다.

데이터 탐색

광고 문구 예시 1,076개, 사장님 글과 정답 프로필 30개, 음식 사진 33장을 스크립트로 개수, 길이, 기호 비율, 자주 나온 단어, 칸별 채움률을 셌다.

광고 문구 예시: 채널별 특징

실제 가게 정보를 모델이 베끼지 않게 가게 이름, 동네, 가격을 자리표시로 바꿨다(`[가게]` 348회, `[동네]` 71회, `[가격]` 58회).

채널	개수	글자 수 중앙값 (하위10%~상위10%)	이모지	해시태그	느낌표	줄바꿈
인스타 짧은 글	574	24 (14~48)	26%	1%	20%	0%
인스타 전체 게시글	291	217 (163~232)	30%	100%	10%	100%

채널	개수	글자 수 중앙값 (하위10%~상위10%)	이모지	해시태그	느낌표	줄바꿈
네이버 플레이스 소개	100	45 (28~71)	7%	1%	26%	0%
배달앱 메뉴 설명	111	31 (17~46)	10%	0%	23%	0%

- 길이가 채널마다 크게 다르다. 인스타 짧은 글과 배달앱은 30자 안팎, 전체 게시글은 200자가 넘는다.
- 해시태그는 인스타 전체 게시글에만 붙고, 이모지는 인스타가 26~30%, 플레이스·배달앱은 10% 이하다.

광고 문구 예시: 자주 나온 표현 (해당 채널 글 중 포함 비율)

채널	상위 표현
인스타 짧은 글	정성 12%, 달콤 7%, 직접 6%, 신선 5%, 고소 5%
인스타 전체 게시글	부드러 19%, 바삭 13%, 고소 11%, 달콤 8%, 든든 5%
네이버 플레이스	수제 16%, 정성 14%, 매일 12%, 직접 11%, 신선 7%
배달앱	고소 17%, 수제 8%, 달콤 7%, 부드러 7%, 쫄깃 5%

- 가게 소개(플레이스)는 만드는 과정(수제, 매일, 직접)을, 메뉴 설명(배달앱, 인스타 전체 게시글)은 식감·맛(고소, 부드러, 바삭)을 강조한다.
- 과장 표현은 거의 없다. 인생·역대급·존맛·JMT 0회, 강추 1회, 최고 9회, 맛집 18회. 실제 가게 글은 과장보다 재료와 과정으로 설득한다.
- 업종은 한식 212, 빵집 204, 카페 202, 일식 196, 고깃집 173으로 주력 5개가 고르다. 분식 44, 디저트 16, 중식 12, 술집 11, 양식 6은 예시가 적어 문구 품질이 떨어질 수 있다.

사장님 글 30개와 정답 프로필

업종은 고깃집 7, 카페 6, 한식 6, 베이커리 5, 일식 5, 분식 1이다. 글 길이는 27~312자, 중앙값 176자다.

칸	값이 있는 수	칸	값이 있는 수
가게 이름	30	피할 표현	8
업종	30	영업시간	7
대표 메뉴	26	휴무일	6
분위기·강점	21	포장·배달	5
원하는 말투	19	주차	4
사장님 꾸밈말	18	모순 확인	4

칸	값이 있는 수	칸	값이 있는 수
기타 정보	16	위치	0

- 사장님 글은 메뉴, 분위기, 말투 위주이고 영업시간·주차 같은 운영 정보는 드물다. 필수 칸을 가게 이름과 업종 두 개로만 둔 결정과 맞는다.
- 메뉴 61개 중 36개(59%)는 가격이 없다. 가격을 지어내지 않고 비워 두는 규칙이 꼭 필요하다.
- 위치는 30개 글 모두에 없어서 위치 칸은 채점되지 않았다.
- 영업시간·주차·모순 확인처럼 4~7개뿐인 칸은 한두 개 차이로 점수가 크게 흔들린다.

음식 사진 33장

- 라이선스는 CC0 25, 퍼블릭 도메인 2, Unsplash 3, CC BY 2.0 2, CC BY-SA 2.0 kr 1이다. CC BY 계열 3장은 저작자를 표시했다.
- 접시만 찍은 사진과 불판·쟁반이 꽉 찬 사진을 섞었다. 꽉 찬 사진은 누끼가 맞지 않아 '사진 그대로' 기준을 따로 뒀다.

5. 프로필 추출과 채점

퓨샷 예시 5개를 넣은 v2는 예시 없는 v1보다 전체 사실 재현율이 70.56%에서 86.69%로 16.13%p 올랐고, 지어낸 사실은 2개에서 0개로 줄었다. 평가용 25개 가게 전부를 GPT-6 Luna로 채점했고 실패·누락은 없었다.

프로필 칸은 가게 이름, 업종, 위치, 영업시간, 휴무일, 대표 메뉴·가격, 포장·배달, 주차, 분위기·강점, 원하는 말투, 피할 표현, 사장님 꾸밈말이다. 가게 이름과 업종만 필수이고, 글에 없는 칸은 지어내지 않고 비워 둔다. 모순되는 내용은 확인 필요로, 예약·원산지 같은 나머지는 기타 정보로 모았다. JSON 스키마를 강제해 출력 형식이 깨지지 않게 했다.

채점은 `eval/score.py`로 한다.

- 정답 프로필을 사실 단위로 나눈다. 분위기는 쉼표마다, 메뉴는 이름과 가격을 따로 센다.
- 이름·업종·피할 표현은 정확히 같아야 하고, 가격은 숫자가 같아야 하고, 나머지는 글자 유사도로 맞춘다.
- 정답에 없는 추출 항목은 원문에 근거가 있으면 추가(extra), 없으면 지어낸 것(invented)으로 본다.
- 정답을 그대로 넣으면 재현율 1.0, 지어낸 항목 0이 나오는지 먼저 확인했다.

지표 (25개 가게)	v1	v2
전체 사실 재현율	70.56%	86.69%
지어낸 사실	2개	0개

지표 (25개 가게)	v1	v2
원문에는 있지만 정답에 없는 사실 (extra)	55개	35개
상충 내용 감지율	50%	75%
말투 재현율	18.75%	81.25%
분위기·강점 재현율	13.04%	56.52%
사장님 꾸밈말 재현율	60%	100%

가게별로는 19곳이 올랐고 4곳은 같았으며 2곳은 내려갔다. 가장 크게 오른 건 말투다. v1은 '~한 느낌으로' 같은 말투 요청을 분위기 칸에 넣는 일이 많았고, 예시를 보여 주자 칸을 나눠 넣었다. 분위기·강점은 v2에서도 56.52%로 가장 낮다.

처음에는 Gemini 3.8 Flash 무료 등급으로 채점했으나 503·504 오류와 일일 한도 때문에 25개를 끝까지 돌리지 못했다. 최종 채점은 서비스에서 쓰는 GPT-6 Luna로 다시 했고, 프롬프트와 채점 기준은 그대로 두었다.

6. 광고 문구

문구 프롬프트는 v1, v2, v3 세 단계로 고쳤다. 최종 버전은 사실은 입력에 있는 것만 쓰고, 표현은 자유롭게 두며, 규칙 위반은 코드가 검사해 한 번만 다시 쓰게 한다.

출력은 두 모드다.

- 가게 소개: 인스타그램, 배달앱 가게 소개(80~150자), 네이버 플레이스(120~220자)
- 메뉴: 인스타그램, 배달앱 메뉴 설명(50~90자)
- 인스타그램은 150~600자, 해시태그 5~15개

v1: 금지 규칙만 있는 프롬프트

사실 오류는 없었지만 문구가 딱딱하고 밋밋했다. 입력한 사실 세 개를 그대로 나열하고, 어느 모델로 돌려도 네 문장 안팎이었다. 원인은 문장 수를 고정한 규칙, 금지만 있고 어떻게 쓸지는 없는 규칙, 기본 말투 '담백한 존댓말', 예시 없음이었다.

v2: 글자 수 범위와 실제 광고 예시

- 문장 수 대신 넓은 글자 수 범위를 주고, 구성을 매번 다르게 하도록 했다.
- 사실은 엄격하게, 장면·분위기 묘사는 허용했다. 맛·품질·원산지 주장은 입력에 근거가 있을 때만 쓴다.
- 실제 광고 예시는 채널별로 나누고, 코드가 같은 업종 예시 3개를 골라 넣었다. 규칙 효과와 예시 효과를 따로 보려고 예시를 끌 수 있게 했다.

가게 3곳(2, 8, 14번)으로 v1, v2 예시 없음, v2 예시 있음을 비교했다. v2는 v1보다 확실히 나아졌고 지어낸 사실은 없었다. 예시의 효과는 작았다.

v3: 규칙 재작성, 긴 예시, 경고

말투·반복을 잡으려고 규칙을 더한 수정본은 오히려 나빠졌다. 끝맺음 제한과 후킹 규칙이 겹쳐 처음과 끝이 모두 질문이 됐고, 꾸밈말을 모든 채널에 넣게 하자 설명하는 문장이 늘었다. 이 수정은 되돌리고 규칙을 약 15개로 다시 썼다. 해요체로 통일하고, 질문은 채널당 한 번 이하, 꾸밈말은 참고용으로만 쓰게 했다.

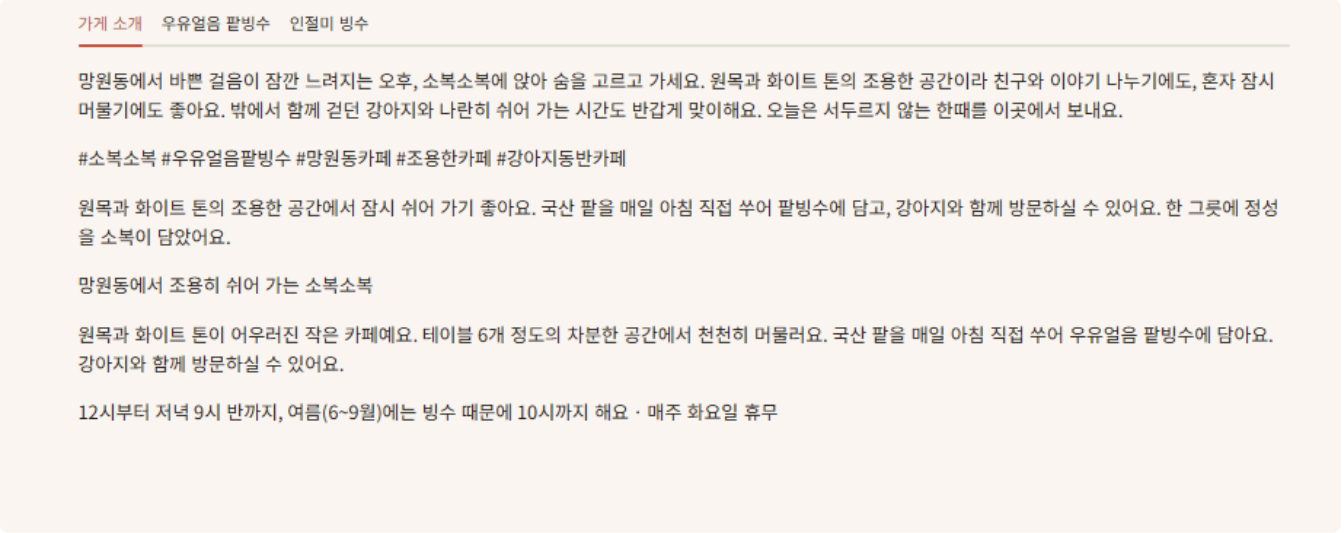
예시의 효과가 작은 이유도 찾았다. 인스타 예시 575개 중 544개가 60자 미만인 미리보기 조각이었고(중앙값 25자), 목표 길이 150~600자와 맞지 않았다. 그래서 처음부터 끝까지 있는 통 게시글 291편을 더하고(4장 참고), 코드가 같은 업종에서 문체가 다른 통 게시글 2편과 짧은 문구 1개를 매번 무작위로 골라 넣게 했다(평가 때만 seed 고정).

생성 뒤에는 코드가 검사한다.

- 사실: 입력에 없는 숫자·원산지, 휴무일이 있는데 '매일' 등. 경고를 피드백으로 한 번 다시 쓰고, 남으면 사장님에게 보여 준다.
- 형식: 본문 속 해시태그, 태그 개수, 글자 수. 코드가 고치거나 다시 쓴다.
- 스타일: '~습니다' 섞임, 질문 2개 이상, 이모지. 기록만 한다.
- 반복: '남아요요요요' 같은 반복을 잡고, 글자만 반복 단위로 봐서 '4,000원'이 '4,0원'으로 줄어들지 않게 했다.

두 번째에도 위반이 남으면 위반이 적은 쪽을 돌려주고 경고를 남긴다.

자동 경고는 v1, v2, v3 실험에서 모두 0개였고, 검사를 강화한 뒤 최종 버전(full-v3)에서는 가게 소개 4개, 메뉴 문구 1개가 남았다. 버전마다 검사 기준과 실행 건수(1~3건)가 달라 경고 수로는 비교하지 않았고, 품질은 직접 읽고 비교해 판단했다.



테스트 가게 '소복소복'의 가게 소개 문구(인스타그램, 배달앱 가게 소개, 네이버 플레이스 순). 사장님이 꼭 넣어 달라고 한 문장('한 그릇에 정성을 소복이 담았어요')과 강아지 동반, 국산 팥 같은 입력 사실만 썼다.

7. 이미지: 누끼, 배경, 합성

음식은 누끼로 따서 픽셀을 그대로 두고, 배경만 새로 만든다.

누끼 모델: ISNet

테스트 사진 15장으로 rembg의 U2Net과 ISNet을 비교했다. ISNet이 나은 사진이 6장, U2Net이 3장, 비슷한 사진이 6장이었다. U2Net은 김치찌개를 반투명하게 만들거나 라멘 그릇, 초밥 접시, 치즈케이크 접시를 지워 음식 자체를 잃었다. 속도는 마스크 한 장에 U2Net 0.09초, ISNet 0.23초로 차이가 작아 ISNet을 기본으로 정했다.

rembg의 마스크 후처리(post_process_mask)는 꺼 두었다. 라떼를 잡은 손가락을 없애지 못했고, 연어 롤 고명을 살리지 못했으며, 갈비 사진의 전경을 65%에서 2.5%로 줄였다.

누끼가 안 맞는 사진: '사진 그대로'

불판 위 갈비처럼 음식이 화면을 꽉 채운 사진은 누끼를 따면 쓸 수 없다. 마스크에서 전경 비율이 60% 이상이거나 반투명 비율이 50% 이상이면 원본 사진을 쓰도록 제안한다. 15장 중 갈비만 걸렸다. 최종 선택은 사장님이 원본과 누끼 미리보기를 보고 고른다. 사진이 잘리면 '그릇 전체가 나오게' 찍으라는 안내를 띄운다.

배경: SD1.5

SD1.5를 fp16으로 서버 시작 때 한 번 로드한다(16.4초). 배경 한 장(512×512)은 약 3.4초, VRAM은 최대 약 2.7GB다.

처음 프롬프트로 만든 배경 12장 중 7장에 컵·소품이 들어갔고, 3장은 정면에서 본 벽판이었다. 실제 메뉴 광고 사진 30장을 참고해 위에서 내려다본 표면 5종으로 바꿨고, 업종마다 두 가지를 지정했다(예: 고깃집은 어두운 슬레이트·월넛, 카페는 흰 대리석·밝은 오크). 생성한 배경에 ISNet을 돌려 물건이 잡히면 다시 만든다.

합성

1080×1080으로 합성한다. 음식은 원본보다 키우지 않고, 세로 높이의 22~80% 안에 둔다. 합성 전후 음식 픽셀이 같은지 테스트로 확인한다. 합성은 평균 0.34초(0.20~0.41초)가 걸렸다.

정밀도는 fp16에 attention slicing을 썼고, 8GB GPU에서 CPU 오프로딩 없이 동작했다. fp32·8비트와의 비교는 하지 않았다.

8. 디자인: HTML 템플릿

광고 카드와 메뉴판은 이미지 모델로 그리지 않고 HTML 템플릿에 글과 사진을 넣어 Playwright로 PNG를 뽑는다. 글자가 깨지지 않고 가격이 정확하게 들어간다.

최종 템플릿(v3)의 구성이다.

- 스타일 6종: classic, modern, cozy, pop, traditional, grill
- 색 조합 38개, 글꼴 조합 18개(모두 OFL 라이선스)
- 광고 카드 배치 4종: 사진 꽉 채움, 누끼 스튜디오, 영수증, 큰 가격
- 메뉴판 배치 4종: 목록, 고급, 영수증, 큰 가격. 영수증과 큰 가격은 직접 그린 디자인 시안을 옮긴 것이다.
- 광고 카드 글은 가게 이름, 메뉴 이름, 가격, 메뉴 설명만 넣는다.

디자인은 LLM이 정해진 선택지 안에서 후보 3개를 고르고, 사장님이 그중 하나를 고른다. 고정 규칙으로 정하면 가게마다 답이 하나로 고정돼 보여서 LLM 선택을 택했다. 고른 디자인은 가게별로 저장해 다음 메뉴에도 쓴다.

후보가 한쪽으로 몰리는 문제가 있어 코드로 규칙을 더했다.

- 선택지 순서를 가게마다 섞는다.
- 업종 기본 스타일 1개에 다른 스타일 2개를 넣고, 광고 배치는 2종 이상 섞는다.
- 가격이 없으면 큰 가격 배치는 내지 않는다.
- 글이 넘치면 글자를 줄이고, 메뉴가 적으면 키운다.

영어 메뉴명과 원산지 표시는 선택 기능이다. 원산지는 사장님이 입력한 것만 표시하고 LLM 문구에는 넣지 않는다. 세트 메뉴 구성도 사장님 입력에 있는 것만 적는다.

가게 7곳으로 실제 후보를 만들어 보니 6개 스타일이 모두 나왔고, 글 넘침은 0건이었다.

9. IC-Light 실험 (레벨 3)

배경과 음식의 조명을 맞추려고 IC-Light를 별도 실험으로 돌렸다. 음식이 다시 그려져서 서비스에는 넣지 않았다.

음식 4개(치즈케이크, 라멘, 된장찌개, 삼겹살)에 FC(프롬프트 조명, 왼쪽·위)와 FBC(배경 조명)를 적용했다. 원본 음식과 얼마나 달라졌는지 마스크 안에서만 재었다. SSIM은 1에 가까울수록 형태가 같고, ΔE는 낮을수록 색이 같다.

방식	SSIM 평균	ΔE 평균
FC (8건)	0.49	29.5
FBC (4건)	0.76	18.7
빛만 옮기기 (12건)	0.86	17.6

- FC는 음식을 다시 그렸다. 라멘의 계란 단면과 면발, 삼겹살의 굽기 자국과 지방 결이 뭉개졌고, 치즈케이크 뒤에는 없던 창과 커튼이 생겼다.
- FBC는 형태를 더 잘 남겼지만 음식 전체에 붉은 기가 돌았다.

- IC-Light의 밝기 변화만 원본 픽셀에 곱한 '빛만 옮기기'는 고명과 결을 지켰지만, 효과가 작고 마스크 경계가 드러나는 경우가 있었다.
- 한 장에 약 9~10초, VRAM 약 3.4~3.8GB가 들었다.

음식을 다시 그리지 않는다는 원칙에 맞지 않아 서비스에서는 레벨 2(누끼 + 배경 생성)까지만 쓴다. 실험 코드와 결과는 `experiments/ic_light/`에 남겨 두었다.

10. LLM 변경: Gemini → OpenAI

처음에는 Gemini 3.8 Flash 무료 등급을 썼고, 최종 버전은 OpenAI GPT-6 Luna로 바꿨다.

교육 과정에서 GCP나 OpenAI API를 제공하지 않아 무료로 쓸 수 있는 Gemini를 골랐다. 하지만 무료 등급은 안정적이지 않았다.

- '안녕' 같은 짧은 요청에도 503(과부하)이 났다.
- 성공한 호출도 100~117초가 걸려 120초 제한에서 504가 났다. 대기 시간을 300초로 늘려 대응했다.
- 실패한 호출도 일일 한도에 들어가 프로필 채점이 여러 번 멈추고, 25개를 끝까지 돌리지 못했다.
- 최종 테스트에서 실제 호출 13번이 모두 실패했다.

서비스가 응답을 못 받으면 쓸 수 없어서 OpenAI로 바꿨다. 프롬프트와 출력 스키마는 그대로 옮겨 왔고, Gemini 경로는 설정(`LLM_PROVIDER`)으로 다시 고를 수 있게 남겨 두었다. 모든 호출은 모델명과 토큰 수를 `logs/llm_calls.jsonl`에 기록한다. 프로필 채점도 GPT-6 Luna로 다시 했다(5장).

11. 평가

가이드의 6개 기준으로 직접 테스트한 결과를 정리했다.

기준	확인한 내용
정확도	프로필 사실 재현율 86.69%, 지어낸 사실 0개(25개 가게). 문구는 입력에 없는 숫자·원산지를 코드로 검사한다. 합성 전후 음식 픽셀이 같은지 테스트한다.
일관성	가게 프로필과 고른 디자인을 저장해 모든 메뉴에 다시 쓴다. 분위기·말투가 없는 가게는 사장님이 컨셉을 고르고, 고르지 않으면 LLM이 가게 소개 글을 읽고 컨셉 하나를 정해 저장한다. 소개 글이 바뀌지 않으면 같은 컨셉을 계속 써서 가게 소개 문구와 메뉴 문구의 말투가 맞는다. 분위기·말투가 없는 샘플 2곳에 적용했을 때 컨셉에 원문에 없는 사실은 들어가지 않았고, 같은 메뉴 문구를 두 번 만들어도 말투가 같았다.

기준	확인한 내용
응답 속도	LLM(GPT-6 Luna) 호출 평균: 프로필 추출 5.76초(50건), 가게 소개 문구 19.67초(7건), 메뉴 문구 14.22초(13건), 디자인 후보 7.26초(11건). 이미지: 누끼 0.23초, 배경 3.4초, 합성 0.34초, SD1.5 최초 로드 16.4초.
인터페이스	첫 화면 '한 번에 만들기'에서 소개 글과 사진만 넣고 버튼 하나로 문구·광고 카드·메뉴판을 만든다. 따로 고치려면 가게 정보·문구·광고 카드·메뉴판 페이지로 간다.
완성도	테스트 가게 '오후한접시'로 전체 흐름을 돌렸다. 소개 글 정리·저장 후 사진 2장으로 광고 카드 2장, 메뉴판 1장, 문구 3개가 나왔고, 생성 버튼부터 179.2초(첫 실행 213.5초)가 걸렸다. 자동 테스트는 382개 중 379개 통과, 3개 실패다. 실패한 3개는 첫 화면이 가게 정보라는 이전 구조를 전제로 한 테스트다.
제어 가능성	추출한 프로필을 사장님이 고친다. 디자인 후보 3개 중 고르고, 원본 사진과 누끼 중 고른다. 영어 표기, 원산지, 반사 줄이기를 켜고 끈다.

✨ 한 번에 만들기

가게 소개 글

망원동에서 4년째 하고 있는 작은 카페 '소복소복'이에요. 업종은 카페고 주소는 서울 마포구 망원로 8길 21, 1층이에요. 망원시장 쪽에서 오시면 금방 찾으세요.
영업은 12시부터 저녁 9시 반까지 하고 매주 화요일은 쉬어요. 여름(6~9월)에는 빙수 때문에 10시까지 해요.
대표 메뉴는 우유얼음 팥빙수 9,500원인데 팥은 국산 팥으로 매일 아침 직접 쑤어요. 인절미 빙수 10,500원, 생딸기 빙수 13,000원(겨울~봄 한정)도 있어요. 빙수는 1인 1빙수 아니어도 되고 2명이서 하나 드셔도 충분해요.
음료는 아메리카노 4,000원, 라떼 4,800원, 흑임자 라떼 5,800원이 잘 나가요.
포장은 되는데 빙수는 녹아서 포장 안 하고, 배달은 배민으로 음료랑 디저트만 해요. 주차는 따로 없어서 근처 망원시장 공영주차장 이용해 주세요.
매장은 테이블 6개 정도로 작고 원목이랑 화이트 톤이라 조용하게 앉아 있기 좋아요. 강아지 동반 가능해요.
말투는 친근하고 따뜻하게, 너무 들뜨지 않게 써 줬으면 좋겠어요. '역대급', '미쳤다' 같은 말은 안 썼으면 해요.
"한 그릇에 정성을 소복이 담았어요" 이 문장은 꼭 넣어 주세요.

정리하고 시작

우유얼음 팥빙수 · 9,500원

메뉴 사진 (선택)

cafe_05..._plain.jpg
0.5MB

인절미 빙수 · 10,500원

메뉴 사진 (선택)

cafe_04...bingsu.jpg
388.9KB

생딸기 빙수 · 13,000원 (겨울~봄 한정)

메뉴 사진 (선택)

Upload

아메리카노 · 4,000원

메뉴 사진 (선택)

Upload

광고 한 번에 만들기

✓ 만들기 완료

걸린 시간 362.5초

우유얼음 팥빙수



인절미 빙수

글이 칸을 넘쳤어요: body



결이 살아나요. 차가운 얼음이 입안에서 천천히 녹아들어요.

PNG 받기

디자인 바꾸기

문구 다시 만들기

가게 정보 고치기

• 10,500원

차가운 얼음 위에 고소한 인절미를 올린 빙수예요. 사각이는 얼음과 쫀득한 인절미가 어우러져 한 숟갈씩 기분 좋게...

PNG 받기

디자인 바꾸기

문구 다시 만들기

가게 정보 고치기

메뉴판



PNG 받기

가게 정보 고치기

가게 소개 우유얼음 팥빙수 인절미 빙수

망원동에서 바쁜 걸음이 잠깐 느려지는 오후, 소복소복에 앉아 숨을 고르고 가세요. 원목과 화이트 톤의 조용한 공간이라 친구와 이야기 나누기에도, 혼자 잠시 머물기에도 좋아요. 밖에서 함께 걷던 강아지와 나란히 쉬어 가는 시간도 반갑게 맞이해요. 오늘은 서두르지 않는 한때를 이곳에서 보내요.

#소복소복 #우유얼음팥빙수 #망원동카페 #조용한카페 #강아지동반카페

원목과 화이트 톤의 조용한 공간에서 잠시 쉬어 가기 좋아요. 국산 팥을 매일 아침 직접 쑤어 팥빙수에 담고, 강아지와 함께 방문하실 수 있어요. 한 그릇에 정성을 소복이 담았어요.

망원동에서 조용히 쉬어 가는 소복소복

원목과 화이트 톤이 어우러진 작은 카페예요. 테이블 6개 정도의 차분한 공간에서 천천히 머물러요. 국산 팥을 매일 아침 직접 쑤어 우유얼음 팥빙수에 담아요. 강아지와 함께 방문하실 수 있어요.

12시부터 저녁 9시 반까지, 여름(6~9월)에는 빙수 때문에 10시까지 해요 · 매주 화요일 휴무

'한 번에 만들기' 전체 화면. 테스트 가게 '소복소복'으로 만들었고, 위에서부터 입력, 광고 카드, 메뉴판, 문구 순서다. 메뉴 6개, 사진 2장으로 362.5초가 걸렸다. 인절미 빙수 카드는 설명이 칸을 넘쳐 경고가 떠서 끝이 '…'로 잘렸다.

12. 계획 대비 실제

기획서 일정과 달라진 항목과 그 이유다.

항목	계획	실제	이유	대신 한 것
광고 문구	10/26~27 마무리	11/6 마무리, 약 2주 초과	문구가 딱딱하고 밋밋해 규칙 재작성, 예시 수집, 버전 비교를 반복했다	이미지 목표를 레벨 2 완성으로 좁히고 레벨 3은 선택으로 돌렸다
프로필 채점	10/21 채점 설계 후 Gemini로 전체 채점	Gemini 호출 실패로 일부 가게만 채점, 11/11 Luna로 25곳 재채점	무료 Gemini API가 503 오류로 반복 실패했다	최종 점수는 GPT-6 Luna 결과로 보고했다
ChatGPT 비교 실험	서비스와 ChatGPT 결과를 따로 비교	하지 않음	마감 전 남은 시간을 화면과 테스트에 썼다	10/14 ChatGPT 직접 테스트 결과를 문제 정의 근거로 썼다
fp16·8bit 비교	fp32, fp16, 8bit 속도·메모리 비교	하지 않음	fp16만으로 VRAM 2,676MB라 8GB GPU에 충분했다	fp16과 attention slicing을 기본으로 고정했다
IC-Light (레벨 3)	서비스에 조명 맞추기 적용	별도 실험만 진행	FC는 음식을 다시 그렸고(SSIM 약 0.49), FBC는 색이 바뀌었다	실험 기록으로만 남기고 서비스에는 넣지 않았다
Docker	시간이 남으면 마지막에 적용	하지 않음	PC 한 대, 사용자 한 명 환경이라 이점이 작았다	로컬에서 FastAPI와 Streamlit을 실행한다
한 번에 만들기	11/9 기능 추가 마감	11/11 추가	기획한 '한 번 쓰면 끝까지 완성' 흐름이 화면에 없었다	소개 글 하나로 프로필부터 광고·메뉴판까지 만드는 첫 페이지를 넣었다

13. 한계와 개선할 점

- **평가 데이터**: 예시 글 30개는 GPT 초안을 다듬은 것이라 실제 사장님 글과 다를 수 있다. 실제 가게 글로 다시 평가해야 한다.
- **프로필 추출**: 분위기·강점 재현율이 56.52%로 낮고, v2에서 오히려 내려간 가게가 2곳 있다. 내용이 맞아도 다른 칸에 들어가면 틀린 것으로 세는 채점 기준도 같이 보완할 수 있다.
- **문구**: 품질 평가가 직접 읽고 판단한 것 위주다. 사실 검사도 숫자·단어 기준이라 의미까지 보장하지는 못한다.
- **누끼**: 음식이 화면을 채운 사진은 누끼가 안 되고, 반투명한 손가락이나 그릇 밑이 남기도 한다. 촬영 안내와 원본 사진 선택으로 대신했다.
- **조명**: 배경과 음식의 빛이 다르면 합성한 티가 난다. IC-Light는 음식을 바꿔서 쓰지 못했다. 음식을 바꾸지 않고 빛만 맞추는 방법이 필요하다.
- **배경**: SD1.5는 512×512로 만들어 키우므로 질감이 단순하다. 업종별 배경 사진으로 LoRA를 학습하는 방법을 검토할 수 있다.
- **디자인**: 설명이 길면 카드 칸을 넘칠 수 있다(소복소복 인절미 빙수). 지금은 경고를 띄우고 글을 자르므로, 배치마다 글자 수에 맞춰 문구를 다시 만들게 해야 한다.
- **외부 API**: 텍스트는 외부 LLM에 기대므로 비용과 장애에 영향을 받는다. Gemini에서 이 문제를 직접 겪었다.
- **배포**: 로컬 PC에서만 동작한다. 실제 사장님이 쓰려면 서버 배포가 필요하다.